一、单项选择题（共5小题，每小题3分，共15分.）

1. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则下列说法正确的是（　　）.

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=f(0)$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可微

(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处在任何条件下都可微

(C) 当且仅当 $\lambda>1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可微

(D) 因为 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处无定义，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可微

2. 函数 $f(x)=x\sin x$ 在（

(A) 当 $x\to\infty$ 时为无穷大　　(B) 当 $x\to\infty$ 时

(C) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界　　(D) 在（

3. 设 $f(x)=\ln(2^x+3^x-1)$，则当 $x\to 0$ 时（

(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小　　(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小

(C) $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小　　(D) $f(x)$ 是 x 的低阶无穷小

4. 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-2}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

5. 设函数 $y=\sec x$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则（

(A) $a=1,b=-\dfrac{1}{2}$　　(B) $a=1,b=\dfrac{1}{2}$　　(C) $a=0,b=-\dfrac{1}{2}$　　(D) $a=0,b=\dfrac{1}{2}$

二、填空题（共5小题，每小题3分，共15分.）

1. 已知 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$ _____.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases} e^x+2, & x<0, \\ a+x, & x\geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

3. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____.

4. 函数 $f(x)=x^3-9x+2$ 在 $[0,3]$ 上满足罗尔（Rolle）定理的 $\xi=$ _____.

5. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$___

三、计算题（共4小题，每小题7分，共28分.）

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+2}}+\cdots+\dfrac{\quad}{\quad})$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3-\ln(1+x^3)}{\quad}$

3. 设 $f(x)=\arctan e^x-\ln\sqrt{\dfrac{e^{2x}}{e^{2x}+1}}$，求 $f'(x)$.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2e^t+t+1,\\ y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四、应用题（共4小题，每小题7分，共28分.）

1. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x(x^{2n}-1)}{\quad}$，找出 $f(x)$ 的间断点，并判断其类型.

已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的法线方程.

3. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数. 证明：$F(x)=(1+|\sin x|)f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0)=0$.

4. 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l，若点 P 的横坐标对时间的变化率为2，计算当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率.

五、证明题（共7分.）

设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f(b)=g(a)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f''(\xi)g(\xi)+2f'(\xi)g'(\xi)+f(\xi)g''(\xi)=0$.

六、简答题（共7分.）

极限是微积分中的一个很重要的概念，计算极限的时候，我们经常会遇见七种类型的未定式. 给出常见类型的未定式（至少写五种）；针对给出的未定式，分别举例，并求解.